

CHƯƠNG VII: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VIA (X)

H								He
Li	Be		B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg		Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	<i>d</i> -block	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr		In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra							



NỘI DUNG

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

1. Oxi

2. Lưu huỳnh

II. HỢP CHẤT

1. Hợp chất của oxi

2. Hợp chất của lưu huỳnh

TÀI LIỆU

- [1] – Tập 2, Chương 7: trang 218 – 250
- [2] – Chương 4: trang 61 – 104
- [3] – Phần II, Chương 4: trang 274 – 330
- [4] – Chapter 16: page 546 – 590

NHẬN XÉT CHUNG

- Cấu hình electron hóa trị: ns^2np^4
 $\rightarrow X + 2e^- = X^{2-}$ (liên kết ion hoặc CHT), thể hiện tính oxi hóa.
- Tính phi kim, tính oxi hóa giảm từ O_2 đến Po.
- Từ S trở đi, có khả năng nhường e $\rightarrow$ thể hiện tính khử.
- Từ S trở đi, do có ON d còn trống $\rightarrow$ tạo nhiều số oxi hóa dương (+2, +4, +6).
- Các H_2X có tính bền $\downarrow$ nên tính khử, tính axit $\uparrow$.

I ĐƠN CHẤT

1 Oxi ($\chi = 3,44$)

Có hai thù hình: dioxi (O_2) – oxi và trioxi (O_3) – ozôn



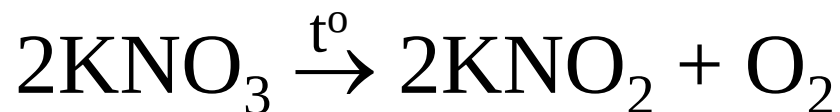
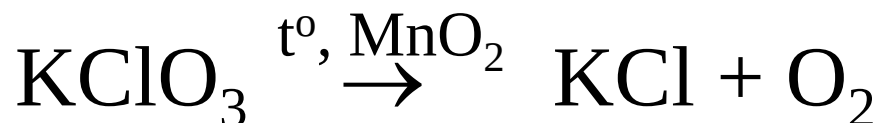
- Khí không màu, không mùi, không vị.
- Ít tan trong nước, tan nhiều hơn trong các dung môi hữu cơ.
- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
- Duy trì sự cháy, cần cho sự sống.

- Bậc liên kết bằng 2, năng lượng liên kết lớn (494 kJ/mol) $\rightarrow$ O₂ khá bền, không phân cực.
- Là chất oxi hóa mạnh:
$$\text{O}_2 + 2\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} \quad (\text{nổ})$$
$$\text{O}_2 + 2\text{NO} \rightarrow 2\text{NO}_2 \quad (\text{tức thì})$$
$$2\text{Fe} + 3/2\text{O}_2 + n\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O} \quad (\text{rất chậm})$$

(gỉ sắt)
- Sự tạo thành O₂ trong tự nhiên:
$$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{Ánh sáng}]{\text{Diệp lục}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$$

- Điều chế:

Trong PTN: Nhiệt phân các hợp chất giàu oxi:



Trong công nghiệp:

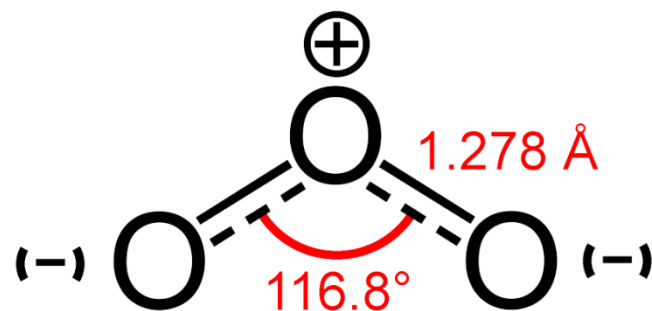
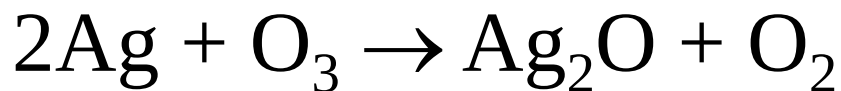
- Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
- Điện phân dung dịch kiềm.
- Rây phân tử.

1.2 Ozôn

Bậc liên kết bằng 1,5. Momen lưỡng cực $\mu = 0,52 \text{ D}$

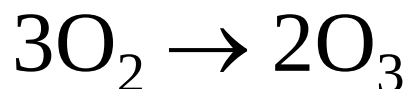
So với oxi, ozôn có:

- t_{nc}^0 và t_s^0 thấp nhưng cao hơn.
- Tan trong nước nhiều hơn.
- Kém bền hơn: $\text{O}_3 \rightarrow \text{O}_2 + \text{O}$
- Hoạt tính hóa học mạnh hơn:

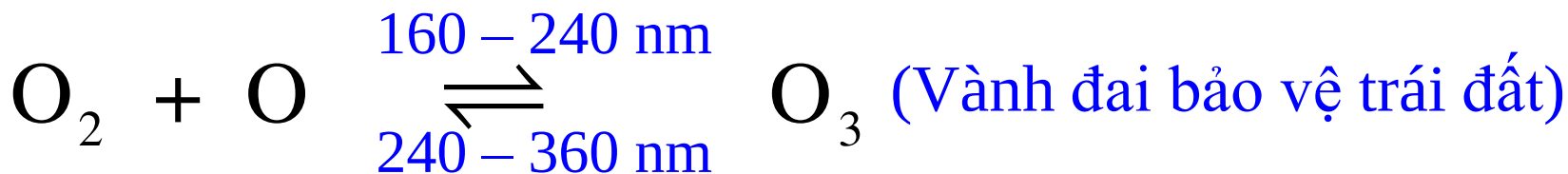
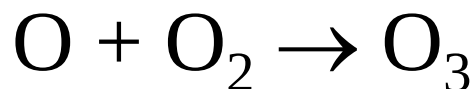


Sự tạo thành O₃:

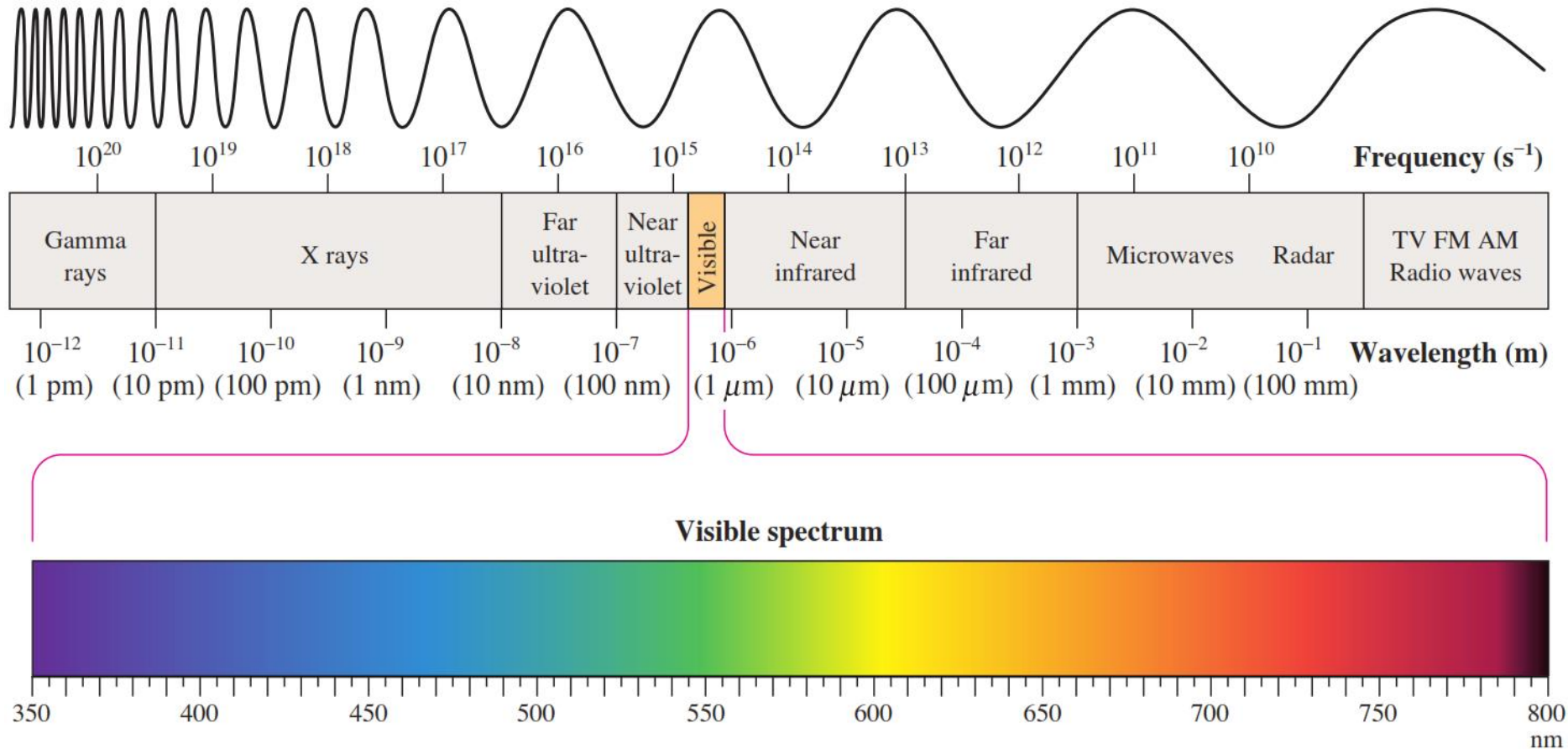
- ✓ *Điều chế*: Phóng điện êm qua O₂ ở 30.000 V hay tác dụng các bức xạ sóng ngắn lên oxi:



- ✓ *Trong tự nhiên*:

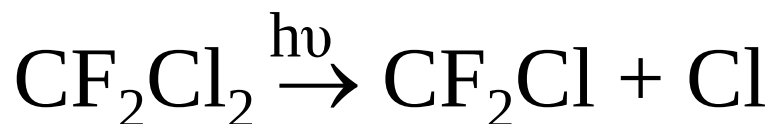


The electromagnetic spectrum

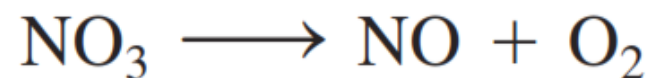


Hiện tượng suy giảm tầng ozôn:

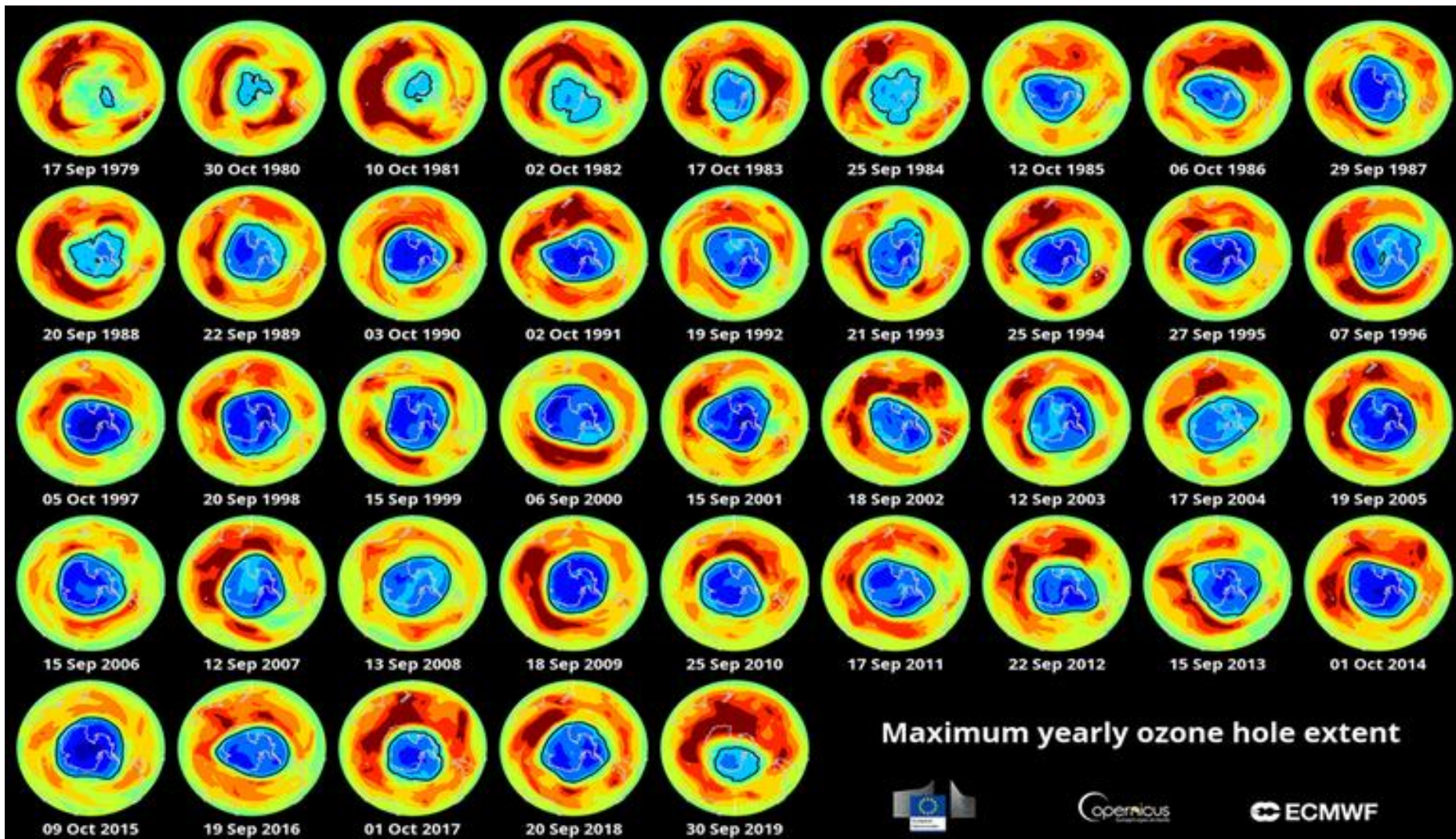
Nguyên nhân: Freon (CFCl_3 , CF_2Cl_2 , CHClF_2); NO_x :



$$(\lambda = 190 - 225 \text{ nm})$$



CHƯƠNG VII: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VIA (X)

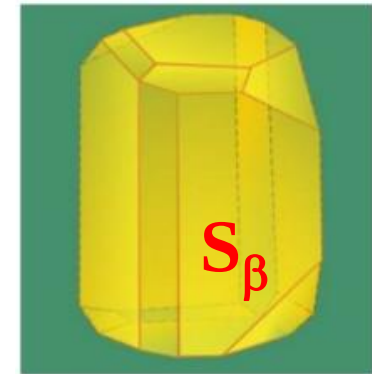
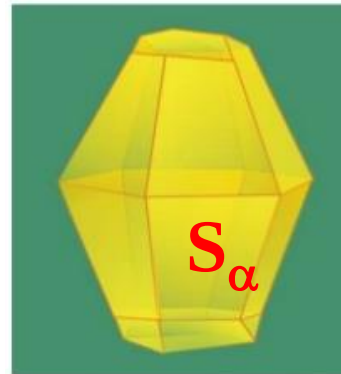
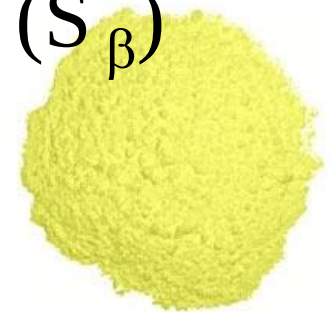
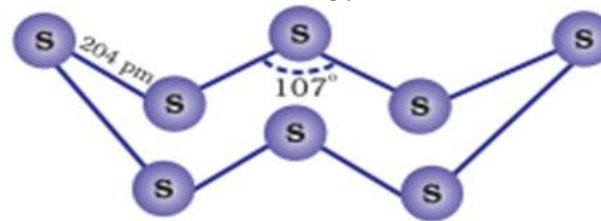


2 Lưu huỳnh ($\chi = 2,58$)

2.1 Tính chất vật lý

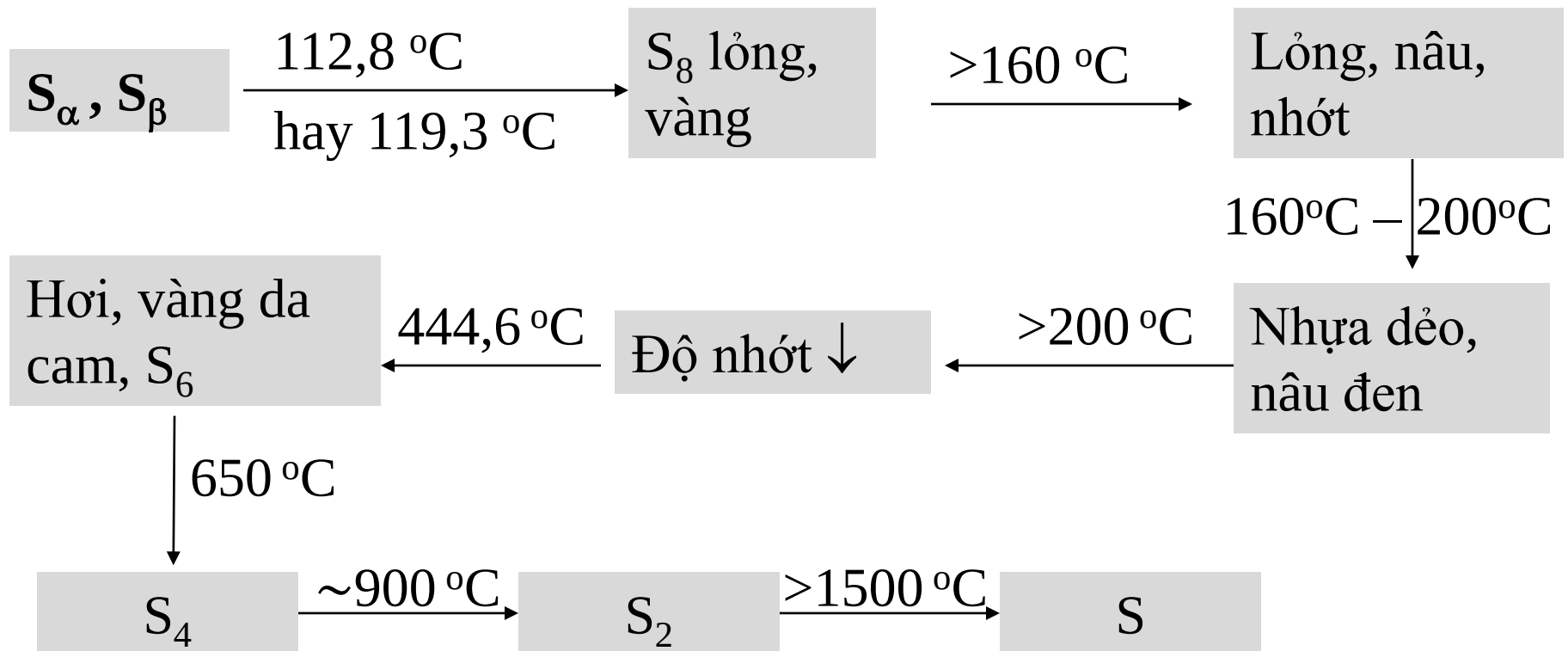
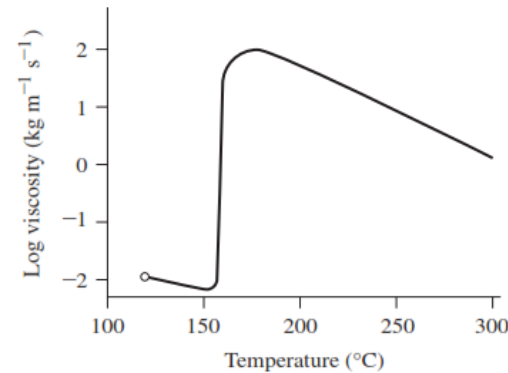
- Có nhiều dạng thù hình:

- $t^{\circ}_{\text{phòng}} - S_8$: Tà phương (S_{α}) và đơn tà (S_{β})
- $\sim 200^{\circ}\text{C} - S_{\infty}$
- $\sim 450^{\circ}\text{C} - S_6$
- $\sim 650^{\circ}\text{C} - S_4$
- $\sim 900^{\circ}\text{C} - S_2$
- $> 1500^{\circ}\text{C} - S$



CHƯƠNG VII: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VIA (X)

- Quá trình nấu chảy S:

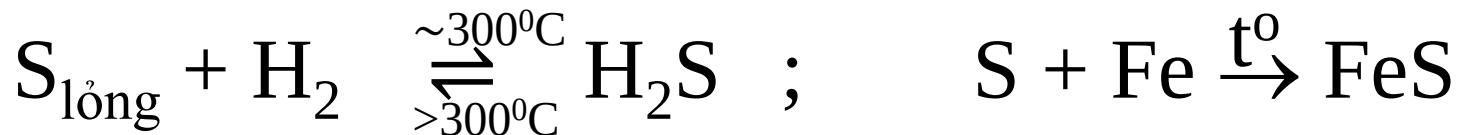


- Lưu huỳnh dòn, cách điện, không tan trong nước, tan trong benzene, dầu hỏa, CS₂.

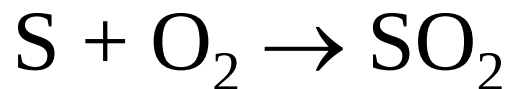
2.2 Tính chất hóa học:

S là phi kim điển hình, thể hiện tính oxi hóa và khử:

Tính oxi hóa:



Tính khử:



2.3 Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng

✓ *Trạng thái tự nhiên:*

- Đơn chất.
- Hợp chất: dạng sunfua (FeS_2 , FeCuS_2 ...), dạng sunfat ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, BaSO_4 ...) ...



S đơn chất



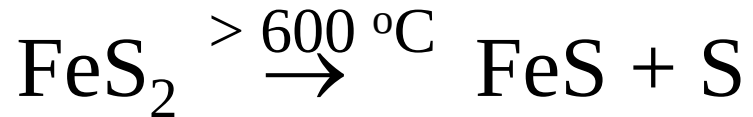
Quặng pyrit



Khoáng baritin

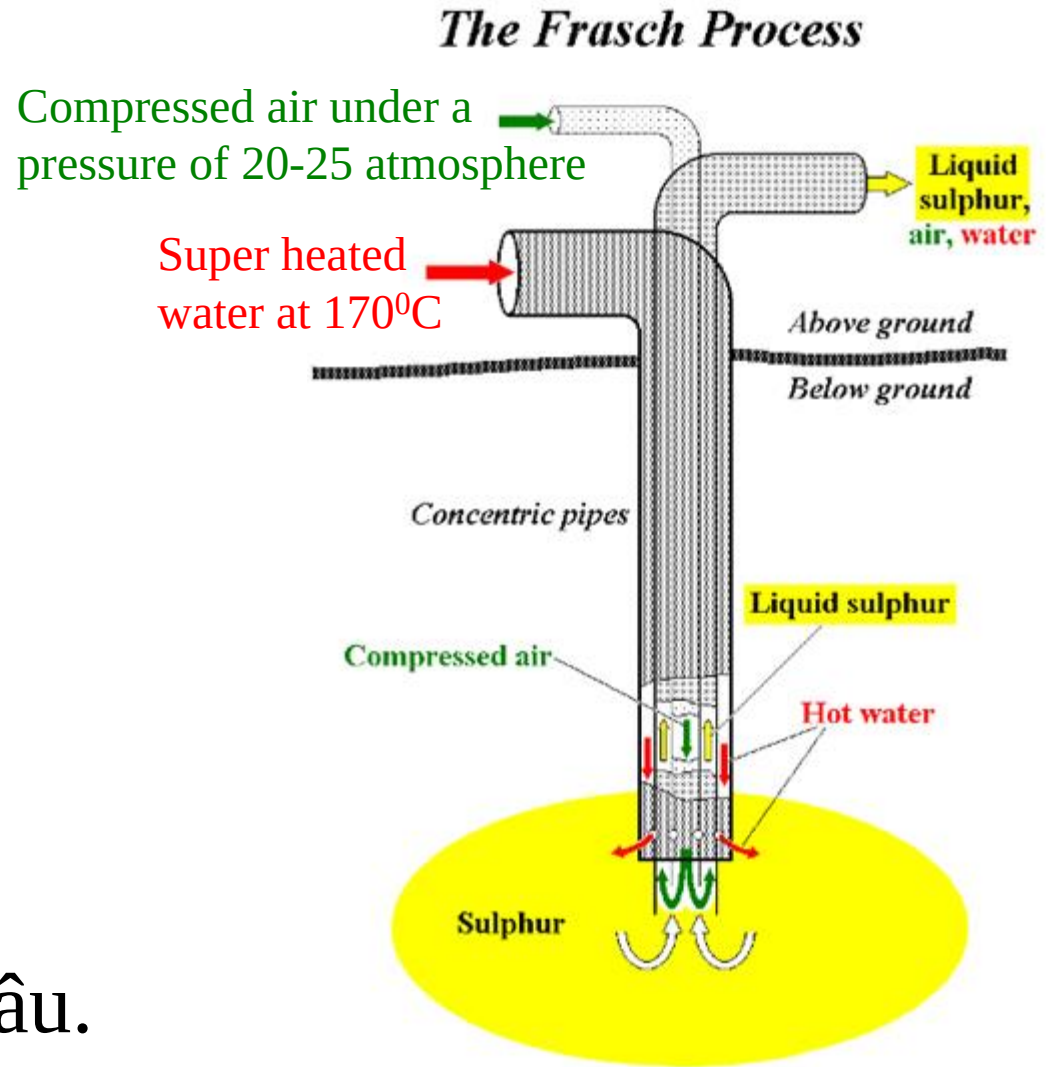
CHƯƠNG VII: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VIA (X)

✓ Điều chế:



✓ Ứng dụng:

- Sản xuất H_2SO_4
- Lưu hóa cao su
- Sản xuất CS_2
- Sản xuất thuốc trừ sâu.



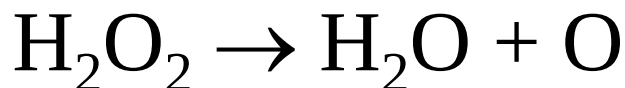
II HỢP CHẤT

1 Hợp chất của oxi

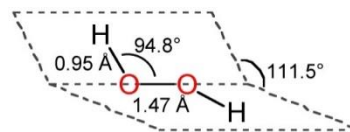
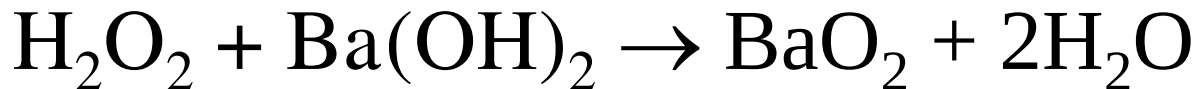
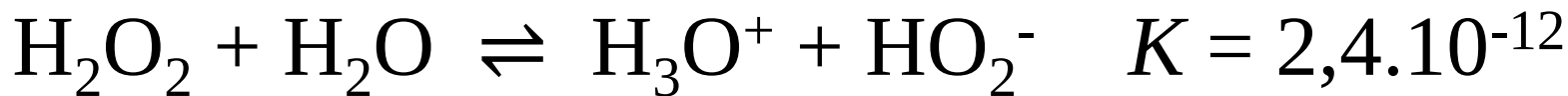
- Oxit – O^{2-}
 - Peroxit – $(O_2)^{2-}$ có cấu tạo cầu – O – O –
 - Superoxit – $(O_2)^{-}$
 - Ozonit – $(O_3)^{-}$
 - Các hợp chất có số oxi hóa dương: $(O_2)^{2+}$; O^{2+}
- Hợp chất peroxit quan trọng là H_2O_2

H_2O_2 (hydro peoxit, oxi già):

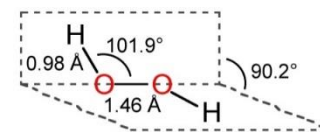
- Chất lỏng, không màu, tan vô hạn trong nước.
- Không bền (gây nổ) bởi nhiệt độ, ánh sáng, xúc tác (MnO_2 , $\text{Ag} \dots$):



- Tính axit yếu:

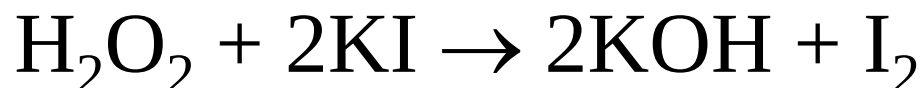
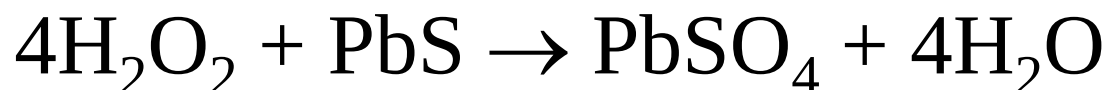
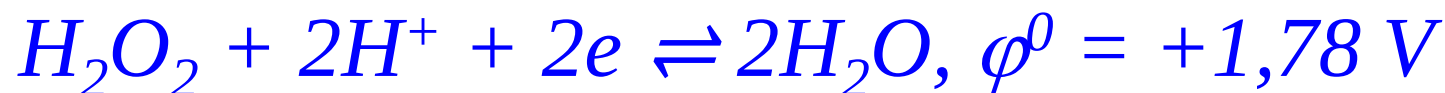


H_2O_2 pha hơi

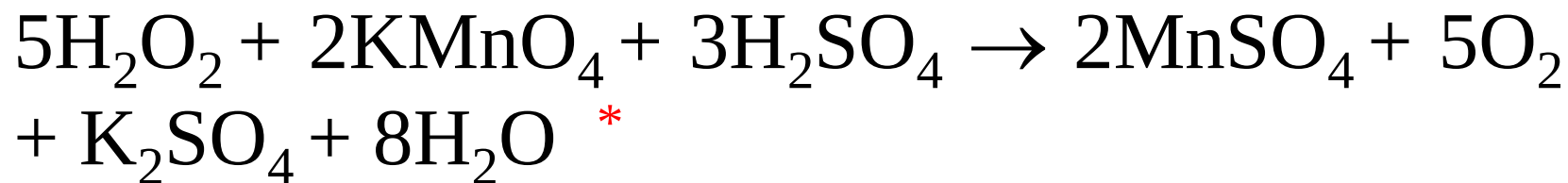


H_2O_2 pha rắn

- Tính oxi hóa (đặc trưng):



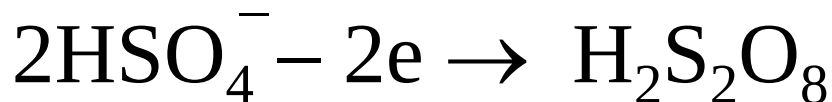
- Tính khử:



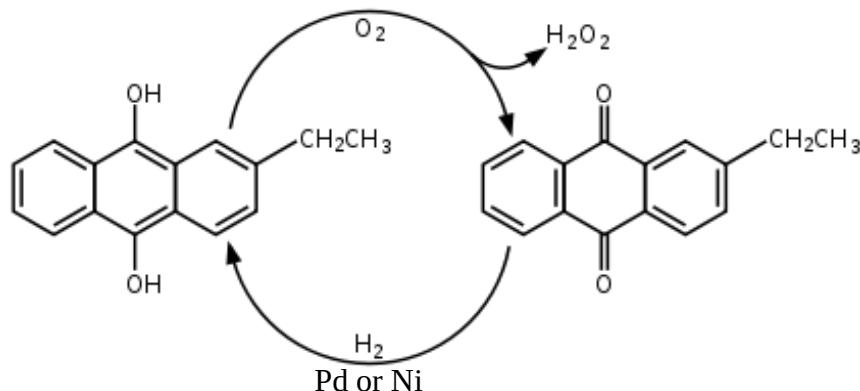
- Điều chế:

- Trong PTN: $\text{BaO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 + \text{BaSO}_4$
- Trong CN:

Điện phân dung dịch H_2SO_4 50%:



Phương pháp anky antroquinol:

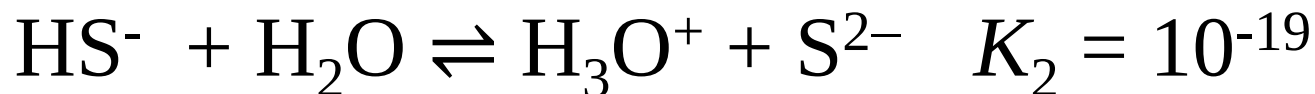


2 Hợp chất của lưu huỳnh

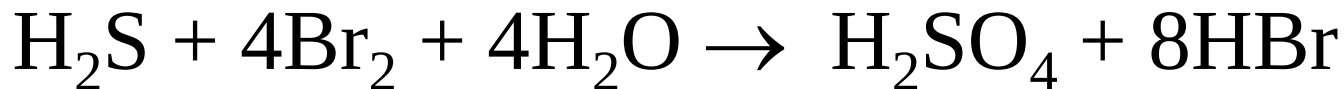
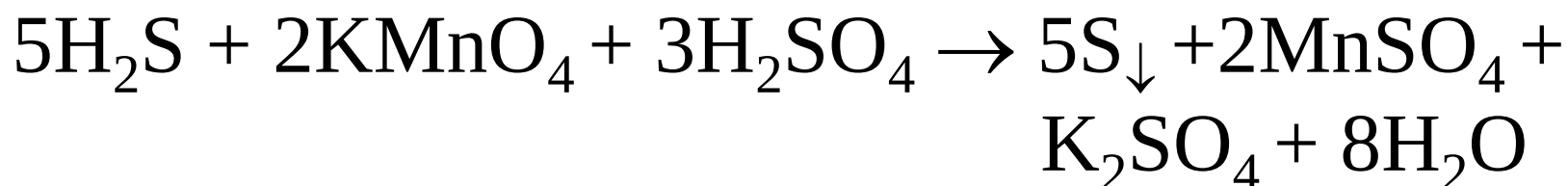
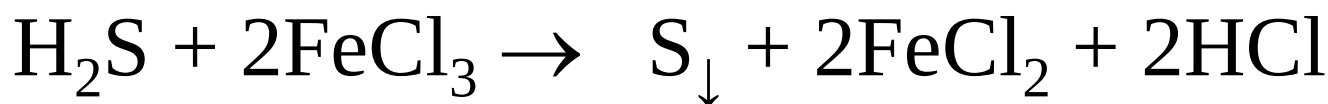
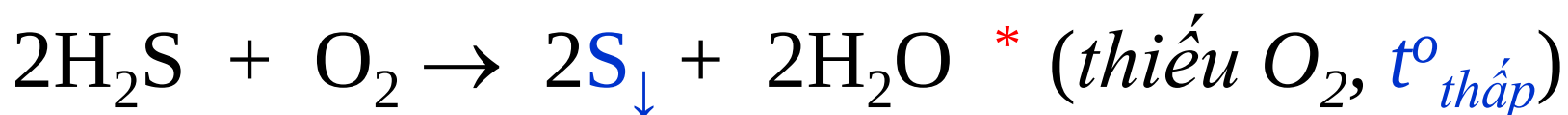
2.1 Hợp chất S (-2)

✓ Dihydro sunfua (H_2S):

- Khí, không màu, mùi trứng thối, rất độc, ít tan trong nước ($\mu = 1,02 \text{ D}$), tan nhiều hơn trong các dung môi hữu cơ.
- Trong dung dịch nước, có tính axit yếu:

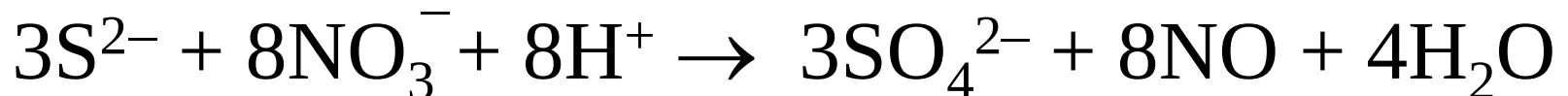
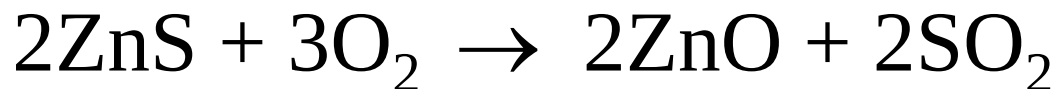


- Có tính khử mạnh:

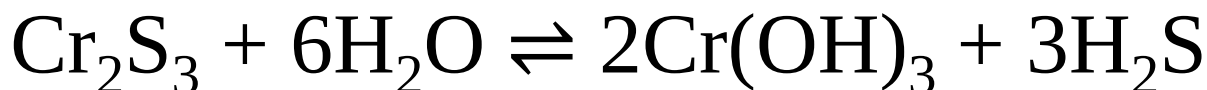
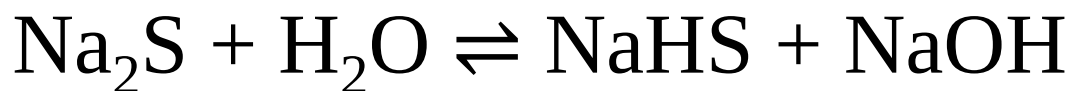
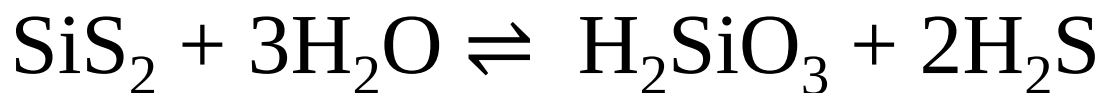


✓ **Muối sunfua:**

- Phân loại muối sunfua theo độ tan:
 - Sunfua tan trong nước: Na_2S , BaS , Al_2S_3 , Cr_2S_3 ...
 - Suafua tan trong axit loãng: MnS , FeS , ZnS ...
 - Sunfua tan trong axit có tính oxi hóa mạnh: CuS , Ag_2S , HgS , PbS ...
- Muối sunfua có tính khử mạnh:



- Muối sunfua axit, bazo, lưỡng tính:

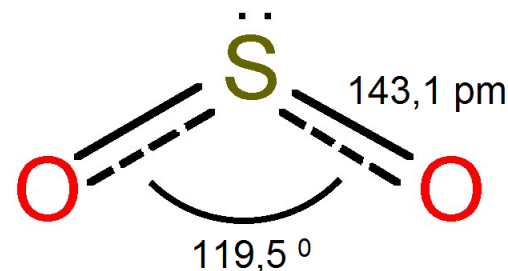


2.2 Hợp chất S(+4): SO_2 , H_2SO_3 , SO_3^{2-}



✓ SO_2

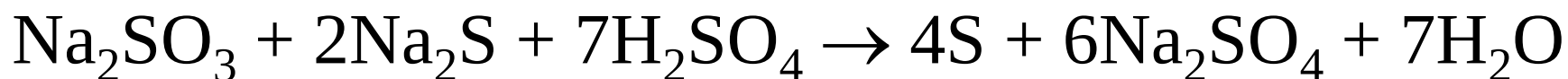
- Anhydrit sunfuro:



- Oxit axit: $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- ✓ **$\text{H}_2\text{SO}_3 (\text{SO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O})$**
- Không bền, có tính axit trung bình với $K_{a1}=2.10^{-2}$, $K_{a2}=6.10^{-6}$.
- ✓ **HSO_3^- , SO_3^{2-}**
- Chúng không bền nhiệt; SO_3^{2-} bền hơn HSO_3^- .
- Chỉ MeHSO_3 và $\text{M}(\text{HSO}_3)_2$ dễ tan và bị thủy phân tạo môi trường axit yếu.
- Chỉ Me_2SO_3 tan và bị thủy phân tạo môi trường kiềm yếu.

✓ SO_2 , HSO_3^- và SO_3^{2-} có tính oxi hóa yếu và khử mạnh:

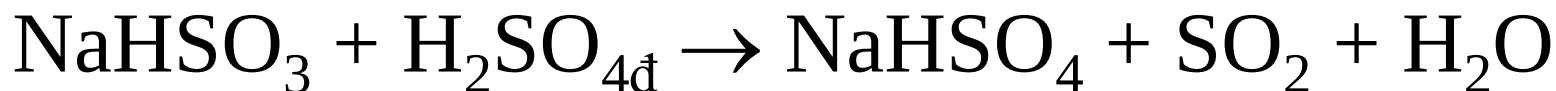
- Oxi hóa yếu: $\text{SO}_2 + 2\text{CO} \rightarrow \text{S} + 2\text{CO}_2$ *



- Khử đặc trưng:



✓ **Điều chế SO_2 trong PTN:**



2.3 Hợp chất S(+6): SO_3 , H_2SO_4 , SO_4^{2-}

✓ SO_3

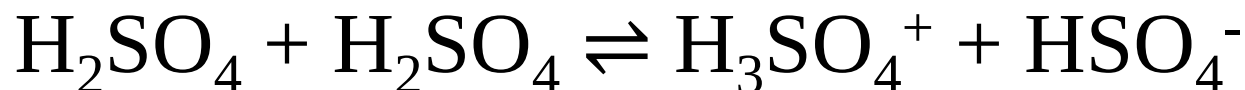
- Anhydrit sunfuric:



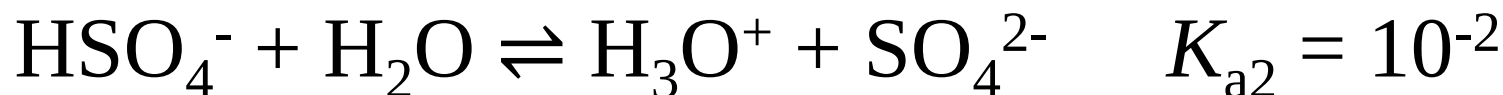
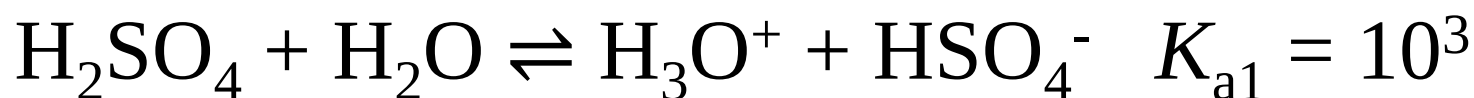
- Oxi axit: $\text{SO}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

✓ H_2SO_4

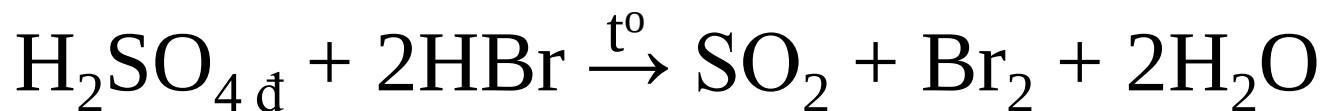
- Chất lỏng, sánh như dầu, tan vô hạn trong nước và tỏa nhiều nhiệt.
- Là dung môi ion hóa mạnh:



- H_2SO_4 tinh khiết không điện ly.
- Dung dịch loãng H_2SO_4 điện ly 2 nấc H^+ :



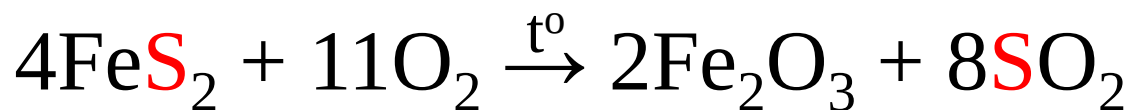
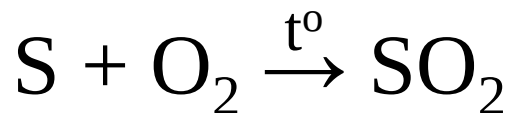
- Dung dịch đậm đặc nóng có tính oxi hóa mạnh:



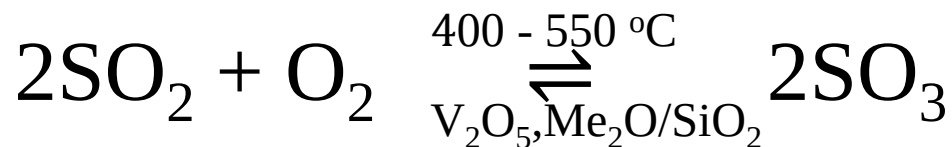
- Dung dịch đậm đặc nguội làm thụ động Fe, Al, Cr ...

Điều chế H_2SO_4 trong công nghiệp:

- ✓ Chế tạo SO_2 :



- ✓ Chuyển hóa SO_2 thành SO_3 :



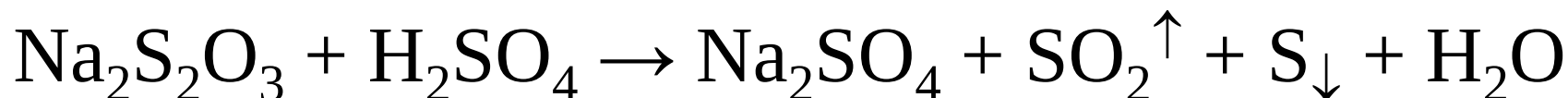
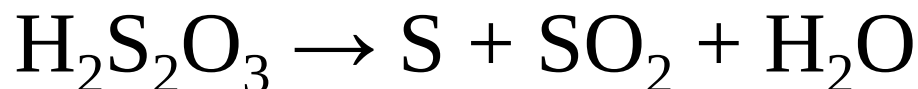
- ✓ Hấp thu SO_3 trong H_2SO_4 98,3%:



2.4 Các axit và muối khác của S

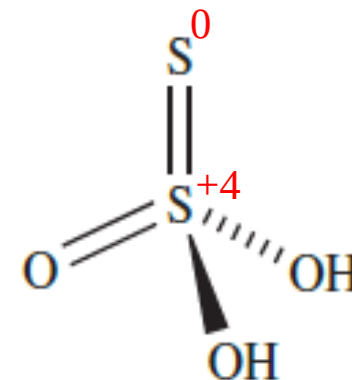
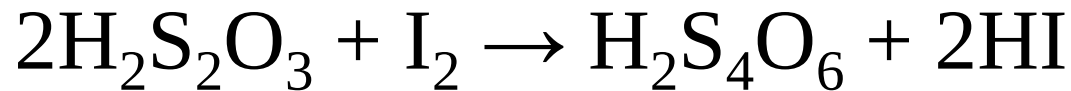
✓ $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ và $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$:

- Axit thiosulfuric không bền:



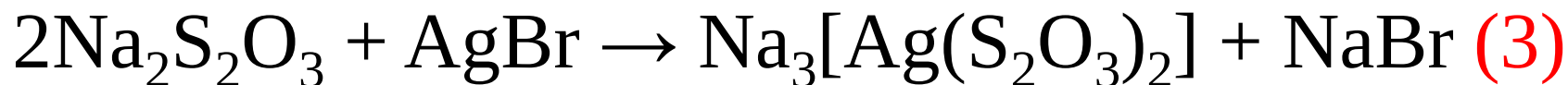
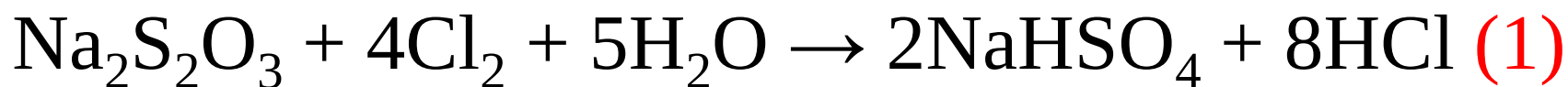
Là axit trung bình mạnh, điện ly 2 nấc H^+ với $K_{a1} = 0,25$; $K_{a2} = 1,8 \cdot 10^{-2}$.

Có tính khử đặc trưng:

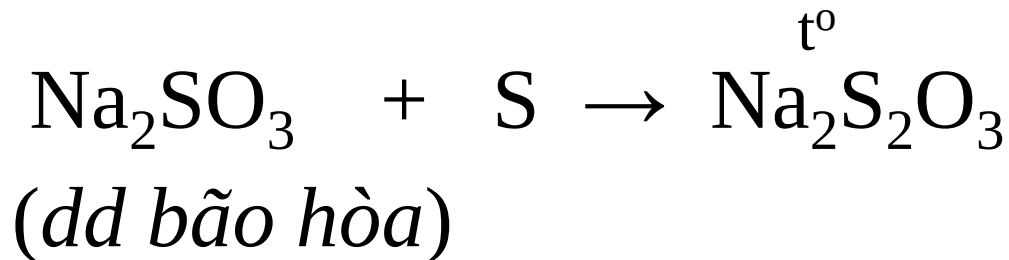


CHƯƠNG VII: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VIA (X)

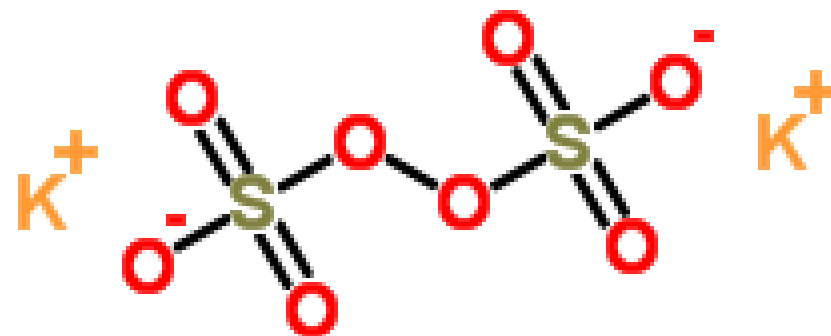
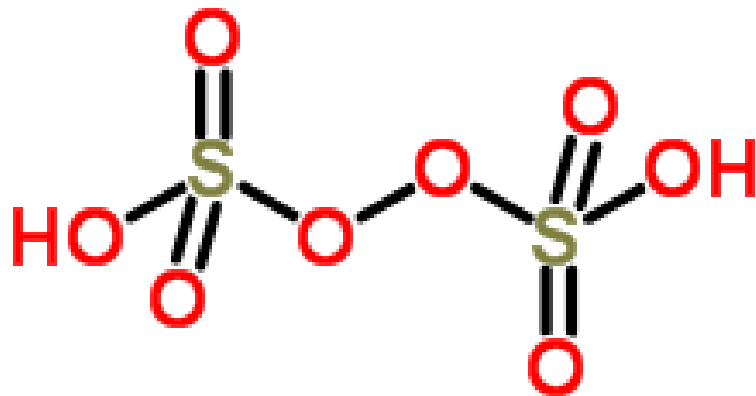
- Muối thiosunfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) bền, có tính khử và tạo phức:



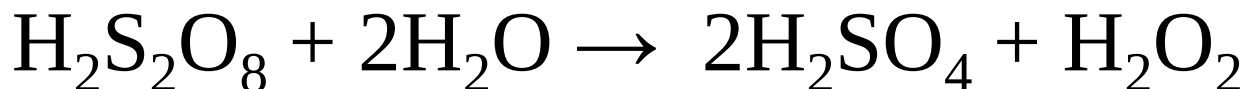
Điều chế:



✓ $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ và $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$:



- Axit peoxidisulfuric không bền trong nước:



- Muối peoxidisulfat có tính oxi hóa mạnh:

